任务8实现说明与技术答复

提交方 超级工厂项目组 阅读对象 美的赛题技术人员 日期 2026年10月28日

本文件对照任务8的两项要求，说明超级工厂采用的技术路径、已完成的软件在环验证和需要题目方确认的验收条件。现有实证已经贯通真实云数据服务、设备模型、派工命令与执行反馈；物理设备及工业现场适配尚不在已验证范围内。

一 任务要求与实现对应

任务8要求在PaaS基础上增加DaaS层，以数据驱动设备云端互联；同时为设备应用建立模型，实现决策和精确执行命令的自组织生产智能化。[1]

任务要求	实现方式	可核对的实际结果
PaaS与DaaS基础平台	在Sealos部署Rust应用服务与PostgreSQL，提供设备目录、观测与历史查询、聚合、命令和回执存储。	真实HTTPS、数据库TLS及迁移已验证；完成100万条生成事件与60组查询核对。
设备云端互联	独立软件设备通过云服务接收精确命令并上报状态、开始和完成回执。	两设备生产闭环；另有10设备持续采集1800秒、18000条观测。
模型驱动决策与执行	模型声明能力、端口、工时及资源；唯一Host / Engine判断资格、选择设备并提交回执效果。	正常生产六件；停止A新接单后，原任务完成，其余工作由B接续，最终仍接受六件。

二 项目在任务8中的定位

超级工厂原有可编辑工业模型、三维工作台和时间轴。任务8在此基础上接入云端数据与软件设备执行，使用户可以从模型方案进入一次真实网络通信的生产会话，查看为什么派给某台设备、命令是否开始、产品是否被接受，再交付报告。

本方案复用现成PaaS能力，自行实现应用服务与DaaS业务层。PaaS部署、数据服务、设备端、桌面Host和生产内核承担不同职责；未把上传文件或播放模型动画视为完成任务8。

三 技术架构与职责

层次	实际职责	状态与权限的归属
桌面工作台	Tauri、React / TypeScript、Three.js；配置模型、显示设备 / 数据 / 执行页面、三维与时间轴。	读取真实业务状态，不在画面中自行计算产量。
Windows Host与Rust Engine	冻结工程与方案；以模型和设备状态派工；处理资源、物料、接受量及历史。	同一会话只有一个生产状态所有者。
云应用与PostgreSQL	保存设备观测、会话、命令、回执及查询投影；提供DaaS查询、聚合和转发。	身份和项目范围受控；不另造第二套库存。
独立软件设备	消费绑定到本设备及动作的命令，执行后上报状态、开始、完成或失败。	保留命令、启动身份与执行记录，供重连和核对使用。

四 一次生产如何闭环

1. 配置模型。声明设备实例、工艺动作、物料端口、资源与工时，冻结本次工程、方案和合法设备绑定。准备成功不自动开工。

2. 显式启动。建立本次Host单调时钟，取得有效设备观测后，判断前驱、物料、质量、资源、设备能力和接单资格。

3. 派工。为选定作业形成带会话、设备、作业、阶段、尝试及命令身份的指令，经云端保存并转发至绑定设备。

4. 执行反馈。设备分别报告接受、开始、完成或失败；Host检查原命令身份与阶段关系，通过唯一Engine提交实际业务效果。

5. 继续决策。设备完成、资源释放或资格变化后重新检查未开始工作。正在执行和结果未知的命令保留原归属，不能直接在另一设备重做。

6. 交付。固定执行来源与历史时点，查看三维 / 时间轴、导出报告和完整筛选数据，保存工程供后续重开。

“精确命令”在本实现中指向明确设备、动作和作业实例，并具备回执核对与防重复效果；它不表示已经实现PLC运动控制或硬实时工业控制。

五 DaaS实现与规模验证

2026年10月27日，在Sealos北京A区完成真实托管验证，数据库为PostgreSQL 16.4。已有HTTPS访问、数据库加密连接、迁移和受限读取结果。[2] 云资源当前是否持续在线，需要在实际演示或现场测试前重新确认。

验证对象	实际结果	能说明什么
数据规模	100万条生成事件，覆盖100个设备标识；独立核对原始数据、时间精度及60组查询。	证明本次声明规模下的存储、读取与聚合结果；生成负载不算真实生产产量。
持续设备采集	10个软件设备，每设备1800个实际采样时隙，共18000条；无缺失或额外时隙。	证明本次30分钟采集链与原始数据、确认内容一致。
完整筛选导出	真实桌面UI与独立MCP客户端分别导出10000行，均跨50个后端页；字段与数据库逐项一致。	导出整个固定筛选，而不只是当前屏幕所见的一页。
状态反馈时延	100个有效样本，已复核的p95为1402.7524毫秒，低于本项目自设的2000毫秒目标。	只对应该部署、网络及采样方法；不构成工业硬实时承诺。

六 数据服务怎样被使用

工作台或获授权客户端按数据集、设备、会话和时间范围读取历史及聚合结果。查询与导出固定其可见前沿，分页期间不把新进入的数据混入原选择，也不把旧游标接到新筛选。生产数据、遥测和生成负载保留各自来源。[3][4]

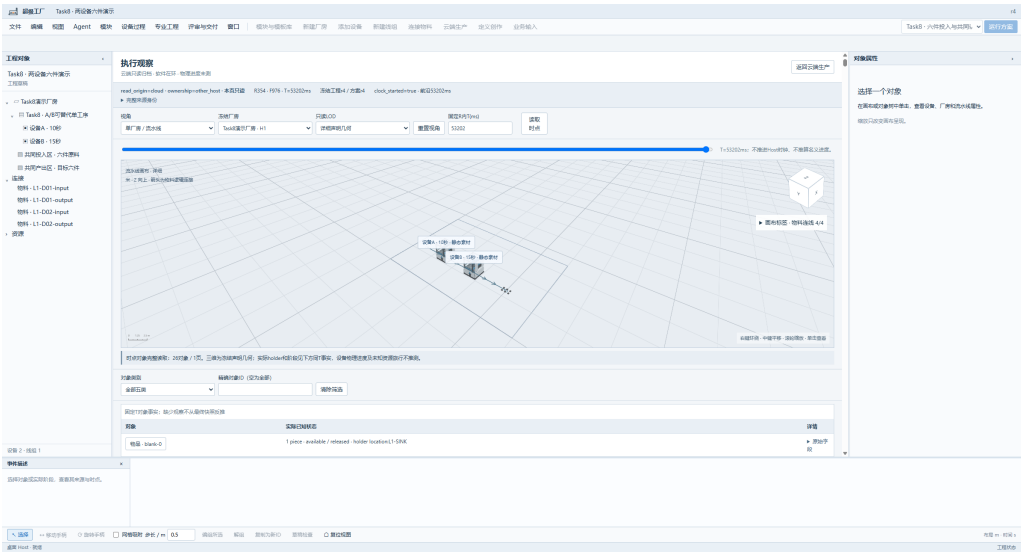
执行报告采用同源数据生成PDF、HTML、CSV和JSON。正常与停用案例各有22个输出文件，其中17张CSV。报告中的接受量、等待及完成时间来自对应执行；缺少比较条件时，不虚填改善比例。[3]

题目原文未指定“大数据”的数量门槛。本项目以100万条负载和明确的有限查询组说明已验证规模，不将其外推为任意设备数、任意并发量或产业级性能达标。

七 模型驱动生产的实际案例

已公开v2.0.0材料中的案例采用同一r4工程、两台可替代设备、10秒 / 15秒声明工时及六件物料。下表是两次独立软件在环运行，不是物理工厂的效率对照。[3]

场景	接受结果	观察到的行为
正常生产	六件，Host时点53.202秒。	六条尝试结清；本地与云端同修订快照一致。
A开始后停止新接单	六件，Host时点97.092秒；A一件、B五件。	A原作业继续完成，停用后没有新增A尝试；其余工作由B接续。



实际软件画面：同一云来源的三维与时间轴只读回看，固定R354、历史前沿F976；软件设备及状态来自原运行。画面复用自已发布v2.0.0可编辑介绍素材。

八 新增确定性派工的验证层次

2026年10月28日补齐了名义工时、已知占用、日历与换单的预计完成计算，并以稳定设备ID处理同值。12个定向案例及16项Host回归通过；其中8条完整Host / Engine链各接受六件，重复回执不增加产出。[6]

例如A加工10秒但20秒后才开放，其预计完成为30秒；B现在可用且加工15秒，则选择B。未来可用设备不会提前收到生产命令；超期未回执的占用保持未知。该新增包已独立验证，最终Native与云端集成仍由最终候选验收确认。

九 可提供的交付材料

目前可提供公开v2.0.0源码、Windows运行包、作品介绍和真实演示视频，并配套运行说明。后续新候选的功能范围、文档和实录将按相同版本对应，独立实现结果不冒充已经发布。

公开版本与运行包
https://github.com/JunyeFu/superfactory-v2/releases/tag/v2.0.0

代码仓库
https://github.com/JunyeFu/superfactory-v2

实际演示视频
https://github.com/JunyeFu/superfactory-v2/releases/download/v2.0.0/superfactory-v2.0.0-demo.mp4

十 验证范围与题目方确认事项

本次已经完成真实托管网络和独立软件设备之间的数据、命令与业务效果闭环。物理设备通信协议、PLC / 现场总线、运动控制、实际节拍与工业现场安全均未作为已完成结果申报；也未将92类纸包装设备模型写成92台真实互联设备。

建议题目方确认三个验收条件：软件在环设备能否作为本题的演示载体；是否指定云平台、设备型号或通信协议；是否另有数据规模、设备数量、并发或业务场景指标。若要求真机接入，需确定设备与协议后补充相应现场验证。

十一 结果依据

[1] 项目留存的任务8原题截图及需求基线，两项原始要求。

[2] 2026-10-27实际托管检查：hosted-checks.json，HTTPS、数据库TLS、迁移与受限接口。

[3] 2026-10-27正常及停用运行：positive-export-verification.json、ban-A-verification.json；云来源回看接收记录。

[4] 2026-10-27持续采集与完整导出：formal-telemetry-H11-reception.json；百万数据原始核对：hosted-telemetry/receipt.json。

[5] 2026-10-27时延100样本复核：latency100-reception.json，p95 nearest-rank为1402.7524毫秒。

[6] 2026-10-28确定性派工独立包：dispatch-policy-completion/receipt.json。仅声明Host / Engine验证范围。

上述原始运行记录由项目组留存，可供技术核对；文中不包含数据库连接串、访问令牌或私有部署配置。